



Proyecto Dashboard & Análisis de Datos - Telco Customer Churn



Descripción del proyecto

Este proyecto desarrolla un análisis exploratorio de datos (EDA) sobre el abandono de clientes de una empresa de telecomunicaciones ficticia. El objetivo es limpiar, transformar y analizar los datos para construir un dashboard ejecutivo que permita identificar los segmentos con mayor riesgo de baja y proponer acciones de retención basadas en evidencias.

El trabajo se ha realizado siguiendo la lógica del módulo ****Dashboard & Análisis de Datos****: comprensión del dataset, identificación de variables, transformación y limpieza, análisis descriptivo, identificación de patrones/anomalías, visualización mediante dashboard e informe explicativo.



Objetivos

- Analizar un dataset con más de 2.000 filas y más de 10 columnas.
- Limpiar y transformar datos para dejarlos preparados para análisis.
- Crear variables derivadas útiles para segmentación y decisión de negocio.
- Construir un dashboard con KPIs, gráficos y lectura ejecutiva.
- Redactar conclusiones y recomendaciones accionables.



Estructura del repositorio

Proyecto-Telco-Churn-Dashboard/

├─ README.md

├─ data/

| └─ raw/

| | └─ Telco-Customer-Churn.csv

| └─ processed/

| └─ telco_customer_churn_limpio.csv

| └─ analisis_por_contrato.csv

```
|   ├── analisis_por_pago.csv
|   └── analisis_por_perfil_riesgo.csv
└── dashboard/
    |   └── proyecto_telco_churn_dashboard_10.xlsx
    └── docs/
        |   ├── informe_telco_churn_dashboard_10.docx
        |   └── informe_telco_churn_dashboard_10.pdf
        └── images/
            |   └── dashboard_preview.png
            └── resources/
                └── fuentes_y_metodologia.txt
```



Fuente de datos

Dataset utilizado: **Telco Customer Churn**, sample data de IBM Cognos Analytics.

- Fuente IBM: <https://www.ibm.com/docs/en/cognos-analytics/12.0.x?topic=samples-telco-customer-churn>
- Espejo Kaggle: <https://www.kaggle.com/datasets/blastchar/telco-customer-churn>

El dataset contiene **7,043 clientes** y **21 columnas originales**. Cada fila representa un cliente y la variable `Churn` indica si el cliente abandonó la compañía.



Transformación y limpieza de datos

Principales acciones realizadas:

- Conversión de `TotalCharges` a formato numérico.
- Imputación de 11 valores vacíos de `TotalCharges` a 0, al corresponder con clientes con `tenure = 0`.
- Verificación de duplicados exactos: 0 duplicados.
- Estandarización de variables categóricas.
- Creación de variables derivadas:
 - `ChurnFlag`

- `ClienteActivo`
- `TenureGroup`
- `MonthlyChargeGroup`
- `RevenueRisk`
- `NumServices`
- `AvgMonthlyPerService`
- `CustomerValueSegment`
- `ChurnRiskProfile`

Dashboard

El dashboard incluye:

- Total de clientes.
- Tasa global de churn.
- Ingresos mensuales totales.
- Ingreso mensual en riesgo.
- Ticket medio mensual.
- Bajas totales.
- Churn por contrato.
- Churn por método de pago.
- Churn por antigüedad.
- Distribución por servicio de internet.
- Ranking de perfiles de riesgo.

Dashboard Ejecutivo - Telco Customer Churn

Análisis descriptivo de abandono de clientes, ingresos en riesgo y segmentos prioritarios de retención

Clientes
7,043

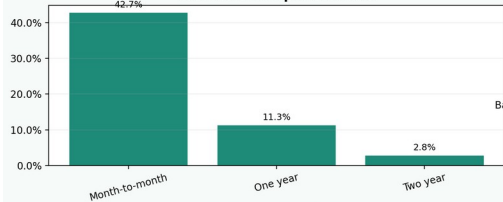
Tasa churn
26.5%

Bajas
1,869

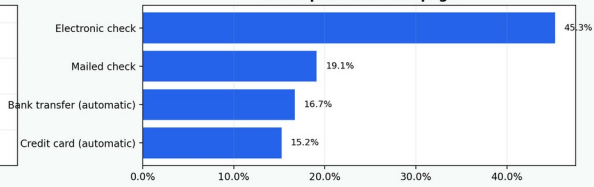
Ingreso mensual
€456,117

Ingreso en riesgo
€139,131

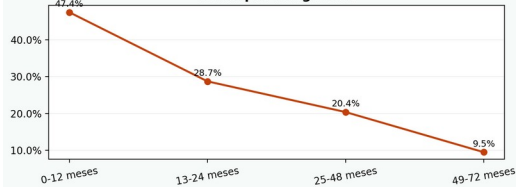
Tasa de churn por contrato



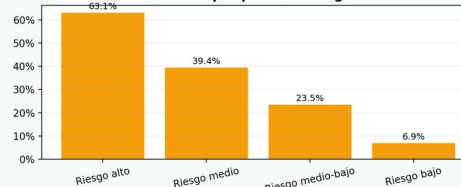
Churn por método de pago



Churn por antigüedad



Churn por perfil de riesgo



Insight clave: el churn se concentra en contratos mensuales, clientes nuevos y pago Electronic check. Recomendación: retención temprana + migración contractual + revisión de método de pago.

Resultados principales

- Clientes analizados: ****7,043****.
- Tasa global de churn: ****26.5%****.
- Clientes que abandonaron: ****1,869****.
- Ingreso mensual total: ****€456,116.60****.
- Ingreso mensual asociado a clientes con baja: ****€139,130.85****.

Conclusiones

1. El churn se concentra especialmente en clientes con contrato mensual.
2. El método de pago `Electronic check` aparece como segmento relevante de riesgo.
3. La antigüedad es clave: los clientes nuevos presentan más propensión a abandonar.
4. Las acciones de retención deben priorizar segmentos de alto riesgo y alto impacto económico.

Próximos pasos

- Crear un modelo predictivo de churn.
- Incorporar datos de campañas comerciales y atención al cliente.
- Comparar la tasa de churn antes y después de las acciones de retención.

- Automatizar el dashboard en Google Sheets o Power BI.



Herramientas utilizadas

- Excel / Google Sheets.
- Tablas dinámicas y gráficos.
- Funciones equivalentes a Google Sheets: `SUMA`, `CONTAR.SI`, `PROMEDIO.SI`, `SI`, `SI.ERROR`, `SUMAR.SI.CONJUNTO`, `FILTER`, `UNICOS`.
- Análisis Exploratorio de Datos (EDA).



Autora

Irene Muñoz

Proyecto final del módulo ****Dashboard & Análisis de Datos****.